LPENS
LABORATOIRE DE PHYSIQUE
DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

ENS | PSL



Rapport de stage

Manon Candille
Mathieu Plancke
Emeline Riviere

Caractérisation des nuages interstellaires à l'aide d'observations radio basses fréquences

Sous la supervision de
Antoine Gusdorf
et Iandeep Hothi
Laboratoire d'Astrophysique de l'ENS

Année 2025/2026
Cycle Pluridisciplinaire d'Etudes Supérieures
2ème année

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Contexte **3**
2.1 Le milieu interstellaire . . . 3
2.2 Le cycle de la matière dans le milieu interstellaire . . . 4
2.3 La phase que nous étudions . . . 5
2.4 L'importance des électrons dans le milieu interstellaire et les raies de recombinaison radio . . . 6

3 Etude d'une ligne de visée **8**
3.1 Présentation . . . 8
3.2 Orion . . . 9
3.2.1 Qu'est-ce qu'Orion ? . . . 9
3.2.2 Analyse de la ligne de visée . . . 11
3.3 Les autres lignes de visée . . . 14
3.3.1 Petite présentation des autres lignes de visées . . . 14
3.3.2 Résultats à mentionner . . . 15

4 Acquisition, réduction et exploitation des données **17**
4.1 Le télescope NenuFAR . . . 17
4.2 Objectif de la réduction . . . 18
4.3 Méthode de la réduction de donnée . . . 19
4.4 Les résultats obtenus sur Cassiopée A . . . 21

5 Conclusion **26**
5.1 Résumé et Ouverture . . . 26
5.2 Ressentis, difficultés . . . 26

A Démonstrations **29**

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à notre maître de stage, Antoine GUSDORF, pour la confiance qu'il nous a accordée en nous accueillant au sein de son équipe. Nous le remercions également pour son encadrement, le temps qu'il nous a consacré et ses précieux conseils !

Nous souhaitons également remercier Iandeep HOTHI qui a également passé de nombreuses heures pour nous aider dans notre compréhension des concepts abordés et à mettre en place les différents outils nécessaires au bon déroulement de notre stage.

Nous remercions aussi Lucie CROS dont le papier scientifique a constitué une source précieuse pour nos recherches.

Enfin, nous adressons nos remerciements à l'ensemble de l'équipe Astrophysique & Cosmologie et Gravitation ainsi que l'ensemble du LPENS pour leur accueil.

1 Introduction

Notre compréhension de l'origine de l'Univers et de son évolution dans les détails les plus profonds, incluant l'existence même de la vie telle que nous la connaissons, demeure très incomplète, malgré les nombreux progrès scientifiques réalisés au cours de ce siècle. Les disciplines de recherche sont multiples et visent chacune à améliorer notre connaissance de l'Univers dans lequel nous vivons.

Parmi elles, l'astrophysique est une discipline qui étudie les propriétés physiques de la matière et des structures présentes dans l'Univers afin d'expliquer leurs origines et de comprendre leur évolution.
L'axe Astrophysique, Cosmologie et Gravitation du laboratoire de physique de l'ENS (LPENS) est composé de deux équipes : l'équipe "Cosmologie et gravitation" et l'équipe "Astrophysique" sous la direction du chercheur Antoine GUSDORF. L'équipe "Astrophysique" étudie la physico-chimie du milieu interstellaire et les processus de formation des étoiles.

Ces recherches s'appuient à la fois sur des observations et sur des simulations numériques. Les observations permettent d'élaborer des modèles physiques, dont les prédictions sont ensuite confrontées aux données afin d'en évaluer la validité et de les améliorer. Dans cette perspective, Antoine GUSDORF et sa doctorante Lucie CROS utilisent le télescope NenuFAR pour observer des raies de recombinaison du carbone dans le milieu interstellaire diffus neutre. L'étude de ces raies permet d'accéder à plusieurs propriétés physiques du gaz interstellaire, telles que sa densité ou sa température. Ces travaux contribuent ainsi à une meilleure compréhension des nuages de gaz neutre présents dans la Voie lactée. Pour exploiter les observations réalisées par NenuFAR, il est nécessaire de disposer d'un pipeline [1] de réduction de données capable de transformer les données brutes du télescope en données scientifiquement exploitables.

C'est dans ce contexte que nous avons réalisé notre stage sous la supervision du chercheur Antoine GUSDORF et du postdoctorant Iandeep HOTHI en nous appuyant sur les travaux de Lucie CROS.
Notre objectif a, dans un premier temps, été de mettre en place et de nous familiariser avec les différents outils nécessaires à l'acquisition et au traitement des données reçues par le télescope. Nous avons ensuite appris à utiliser ces outils sur des observations déjà étudiées au laboratoire, notamment celles de la Barre d'Orion et de Cassiopée A. L'exploitation de ces données requiert également l'interprétation des résultats obtenus, ce qui nous a amenés à nous familiariser avec la physico-chimie du milieu interstellaire et les questions qui y sont associées.

Dans ce rapport, qui suit la chronologie du déroulement de notre stage, nous expliquons en profondeur ce que nous avons fait jusqu'à présent, comment nous l'avons fait, nos résultats, les difficultés que nous avons rencontrées, ce que l'on a personnellement appris et ce que l'on continuera de faire au mois de juin.

Ce rapport s'articule ainsi autour de trois grandes parties visant à répondre au sujet de notre stage : *Caractérisation des nuages interstellaires à l'aide d'observations radio basse fréquence* [2].
La première partie présente les notions de physique du milieu interstellaire nécessaires à la compréhension des observations et des méthodes employées. La deuxième partie, avec notamment

1. Série d'actions sur les données visant à les rendre exploitables.
2. Fréquences entre 10 et 85 MHz.

l'exemple de la barre d'Orion[3], décrit la mise en œuvre de certaines étapes préliminaires de traitement des données. Enfin, la troisième partie décrit en détail la méthode de réduction des données de NenuFAR et son application au cas de Cassiopée A[4], depuis les données brutes jusqu'aux résultats scientifiques obtenus.

2 Contexte

2.1 Le milieu interstellaire

Nous avons précédemment évoqué le milieu interstellaire sans réellement le définir. Le milieu interstellaire désigne l'ensemble de la matière présente entre les étoiles au sein d'une galaxie. En effet, ce que l'on appelle le « vide » dans l'espace n'est jamais réellement vide. Il s'agit en réalité d'un mélange de gaz (ions, atomes, molécules, électrons), de poussières[5] et de rayons cosmiques[6]. Les conditions physiques du milieu interstellaire pouvant varier fortement d'une région à une autre de l'espace, on dit qu'il est multiphasique. On retrouve en effet, selon les régions, différents états d'ionisation de l'hydrogène (élément majoritaire en masse à 80% dans l'Univers, il sert de référence dans la caractérisation de l'ionisation du milieu interstellaire), différentes densités et différentes températures.

Le milieu interstellaire se présente sous des formes variées. Les gaz et poussières qui le composent peuvent former des nuages interstellaires dont les dimensions atteignent plusieurs dizaines de parsecs, mais également des structures beaucoup plus compactes, telles que des disques protoplanétaires[7], dont la taille caractéristique est de l'ordre de 10^{-5} parsec. Les densités dans ces nuages interstellaires vont de 10^{-3} à 10^{6} molécules par cm^3 (En comparaison, l'atmosphère a une densité de 10^{19} molécules par cm^3). Leur température peut varier de l'ordre de dix à plusieurs millions de kelvins.

Ainsi on caractérise ces nuages par différentes phases selon :

- L'état de l'hydrogène : ionisé HII, neutre HI, moléculaire H_2. Cet état que l'on détaillera dans la suite du rapport dépend par exemple de la source qui éclaire le nuage et de la distance à laquelle celui-ci se situe de la source
- La densité
- La température : chaud > 10^5 K, tiède, froid < 100 K

Cependant, il est réducteur de ne regarder que l'état de l'hydrogène puisque même dans le milieu neutre (hydrogène neutre), il y a une fraction d'ionisation (carbone, soufre, et autres espèces ionisées). Celle-ci est due aux différents potentiels d'ionisation des éléments que nous expliquerons dans la prochaine partie. Cette fraction d'ionisation est essentielle dans l'étude des nuages interstellaires. En effet, elle contrôle les mécanismes de chauffage[8] et de refroidissement

3. Image sur la page de couverture.

4. Vestige d'une supernova.

5. La poussière ne représente que 1% de la masse du milieu interstellaire. Elle est composée de grosses molécules mais aussi de véritables grains de poussière (mélanges de Si, Fe, Mg, et O solides, similaires à certains alliages naturellement présents sur Terre).

6. Particules chargées hautement énergétiques qui traversent le milieu interstellaire.

7. Disques de gaz et de poussière entourant une jeune étoile et au sein desquels se forment les planètes.

8. Lorsqu'un photon ionise un atome, une partie de son énergie permet d'extraire l'électron de l'atome et l'énergie excédentaire est transmise à l'électron sous forme d'énergie cinétique = effet photoélectrique. L'électron

du milieu (Les espèces électriquement excitées se désexcitent en émettant des photons d'énergie $h\nu$ qui s'échappent du nuage). Elle est également responsable de l'excitation d'espèces clés. Ainsi, mesurer la densité électronique dans ces différentes phases constitue un enjeu majeur pour leur étude. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la section 2.3.

2.2 Le cycle de la matière dans le milieu interstellaire

Le milieu interstellaire est un milieu dynamique dont les propriétés évoluent sans cesse sous l'effet de nombreux processus physiques. Il participe à un cycle de matière au cours duquel les étoiles se forment, évoluent puis restituent une partie de leur matière au milieu environnant. Pour comprendre ce cycle, il faut étudier la manière dont les phases évoluent et dont les transitions entre les phases s'effectuent.

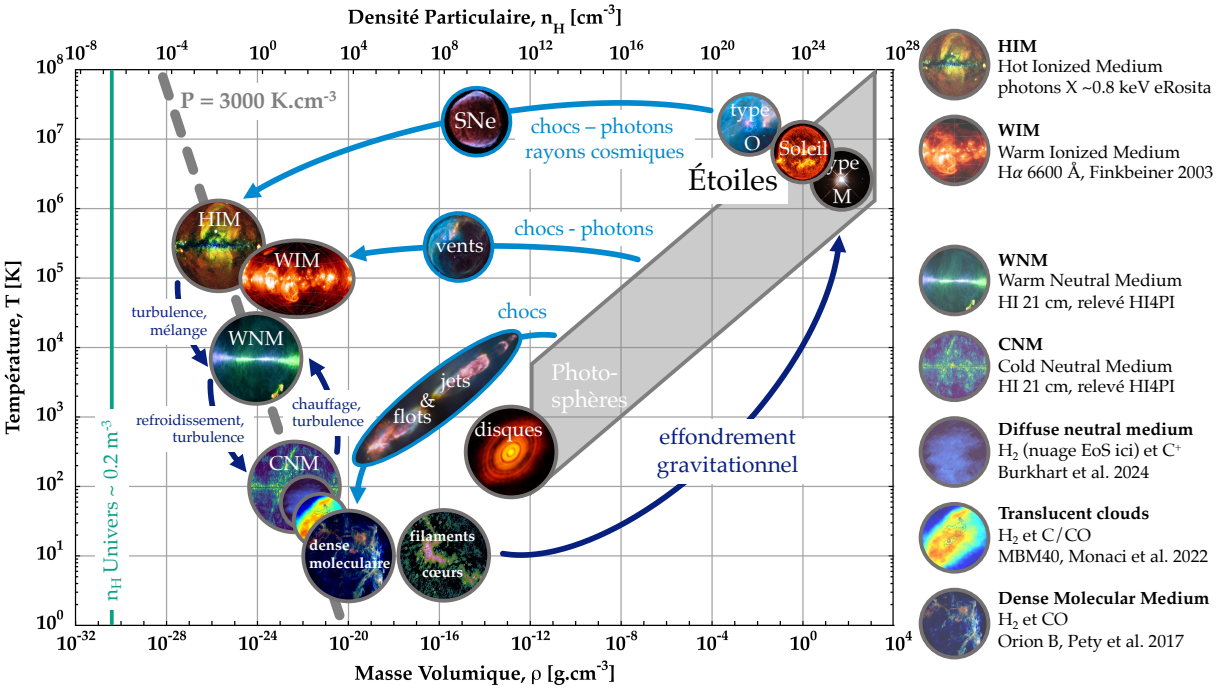


FIGURE 1 – Evolution des phases du milieu interstellaire

La figure 1 positionne les différentes phases (HIM, WIM, WNM, CNM...) du milieu interstellaire en fonction notamment de la masse volumique ρ, la température et la densité particulaire (en hydrogène) du milieu interstellaire sur un graphe. Elle décrit le cycle de la matière : une étoile naît dans un milieu dense et moléculaire, elle agit sur son environnement direct à travers ce que l'on appelle des rétroactions stellaires : vents stellaires, photons émis, rayons cosmiques ou encore explosions en supernovae. Ces actions sont représentées par les flèches sur la figure. Le milieu est chauffé, diffusé, et à la suite d'interactions entre les phases (flèches en pointillés), il redevient dense et moléculaire favorable à la naissance d'autres étoiles.

Au cours de ces interactions, les transitions entre les différentes phases sont contrôlées par de nombreux phénomènes tels que les chocs interstellaires, le rayonnement ultraviolet, la turbulence

entre donc en collision avec le gaz et les poussières auxquels il transfère son énergie cinétique sous forme de chaleur. Il s'agit de l'un des principaux mécanismes de chauffage du milieu.

ou encore les rayons cosmiques. Ces mécanismes modifient l'état d'ionisation, la température et la densité du gaz, favorisant ainsi son chauffage, son refroidissement et son mélange.

Notre compréhension des processus décrits précédemment est incomplète, et les recherches actuelles visent à l'améliorer. La caractérisation des propriétés physiques des différentes phases constitue un moyen de construire des modèles physiques et des simulations ainsi que de tester la validité de ceux déjà existants. Ces modèles permettent de mieux comprendre ces phases et leur évolution.

L'accès aux paramètres qui nous intéressent pour leur caractérisation nécessite l'utilisation de techniques d'observation et d'analyse adaptées à chaque phase du milieu interstellaire. Nous présenterons les méthodes employées au cours de notre stage dans la partie 2.4.

2.3 La phase que nous étudions

Les travaux réalisés au sein de l'équipe d'Antoine GUSDORF portent notamment sur l'étude de la transition entre le milieu diffus neutre (hydrogène non ionisé) et le milieu moléculaire dense (H_2), phase dans laquelle se forment les étoiles.

Bien que majoritairement neutre, cette phase possède également une fraction d'ionisation. Elle peut être la conséquence de plusieurs phénomènes :

- Certains photons peuvent pénétrer dans les phases neutres et ioniser le carbone et le soufre (nous justifions cette affirmation dans la suite)
- Les chocs interstellaires peuvent également ioniser le gaz
- Dans la phase moléculaire l'unique source d'ionisation est les rayons cosmiques

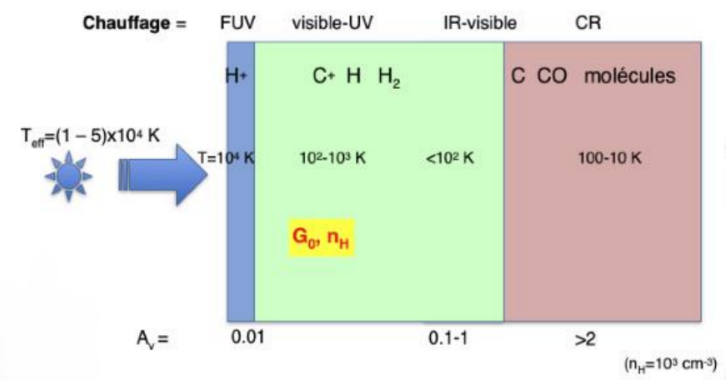


FIGURE 2 – Représentation de la corrélation entre les différentes couches du nuage et la lumière qui le traverse. Le Petit et al. 2006

La figure 2 ci-contre représente un nuage éclairé par une source lumineuse et permet d'illustrer ces derniers propos.
Elle montre que le rayonnement devient progressivement moins énergétique à mesure que l'on s'éloigne de la source. En effet, les photons sont progressivement absorbés par la matière qu'ils ionisent, dissocient. Les photons les plus énergétiques sont ainsi arrêtés par l'hydrogène qu'ils ionisent, et les moins énergétiques pénètrent jusqu'à l'intérieur des zones dites neutres, où ils vont notamment ioniser le carbone. Là où le rayonnement n'est plus assez énergétique, l'hydrogène est sous forme moléculaire H_2 : c'est la phase dense moléculaire.

Le tableau suivant donne les énergies d'ionisation de différents éléments. Ainsi, l'énergie d'ionisation de l'hydrogène étant plus grande que celle du carbone, on comprend pourquoi l'on a des régions où l'hydrogène est neutre tandis que le carbone est ionisé. En effet, les photons

peuvent ne pas être assez énergétiques pour ioniser l'hydrogène, mais tout de même suffisamment énergétiques pour ioniser le carbone.

Espèce	Énergie d'ionisation
Hydrogène	13.6 eV
Carbone	11.3 eV
Soufre	10.4 eV

TABLE 1 – Énergies d'ionisation de différentes espèces chimiques[12].

2.4 L'importance des électrons dans le milieu interstellaire et les raies de recombinaison radio

Comme nous l'avons vu, même dans les phases neutres, il y a une fraction d'ionisation qui joue un rôle clé notamment dans le chauffage et le refroidissement du gaz. Ces 20 dernières années, une méthode basée sur l'observation des raies de recombinaison a été développée pour pouvoir la mesurer. Le phénomène de recombinaison correspond à la formation d'un atome neutre par association d'un électron libre et d'un noyau atomique [13]. Il se traduit par l'émission d'un photon par désexcitation, ce qui est expliqué dans la suite.

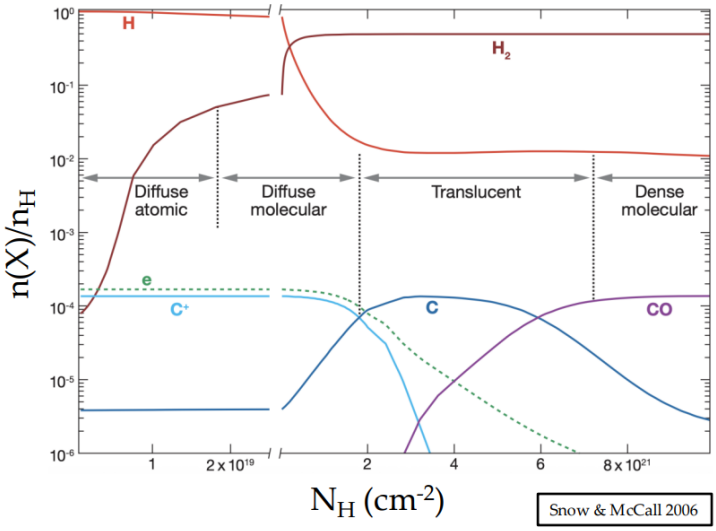


FIGURE 3 – Représentation des différents états d'ionisation de l'hydrogène et du carbone selon les phases du milieu interstellaire

La figure 3 ci-contre montre que dans la phase diffuse que nous étudions, l'hydrogène est neutre tandis que le carbone est ionisé. En effet, le potentiel d'ionisation du carbone (11,26 eV) est inférieur à celui de l'hydrogène (13,6 eV), permettant aux photons assez énergétiques de l'ioniser.

Le carbone est ainsi la principale source d'électrons libres dans la phase diffuse neutre. Les atomes de carbone subissent un cycle au cours duquel ils sont ionisés puis recombinés avec un électron libre, présent dans le gaz :

$$C \longrightarrow C^+ + e^- \longrightarrow C^*$$

où C^* désigne un atome de carbone dans un état électroniquement très excité caractérisé par un nombre quantique principal n très élevé et donc instable.
L'électron recombiné cascade ensuite vers des niveaux d'énergie plus stables. Ce processus émet une série de raies de recombinaison correspondant aux transitions entre les niveaux électroniques.

L'électron recombiné peut voir son énergie diminuer de différentes manières. Selon le saut quantique effectué, on distingue différentes transitions :

— Transition $n+1 \rightarrow n$: transition α
— Transition $n+2 \rightarrow n$: transition β
— Transition $n+3 \rightarrow n$: transition γ
— Transition $n+4 \rightarrow n$: transition δ

Nous nous concentrons sur les transitions alpha avec n compris entre 400 et 850. Nous nous limitons à cet intervalle pour le nombre quantique n car le télescope que nous utilisons ne « voit » que des fréquences comprises entre 10 et 80 MHz ; en dehors de ces valeurs, on atteint les limites en fréquence de l'instrument. De plus, nous choisissons de nous concentrer sur les transitions $C\alpha$ car ce sont les plus brillantes.

Pour ces valeurs de n et par les conditions physiques du milieu que l'on étudie, les raies de recombinaison radio sont observées en absorption comme montré par Salgado et al.[11] (2017b). L'idée est que le rayonnement émis en émission est isotrope. En effet les photons émis lors des transitions alpha sont émis dans des directions quelconques. Ainsi le rayonnement émis que l'on capte est beaucoup plus faible que le rayonnement qui ionise les atomes. On observe donc en absorption.

La fréquence des raies de recombinaison est donnée par la formule suivante que nous admettons (Gordon & Sorochenko (2002)[6]) :

$$\nu_{n+1\rightarrow n} = R_\infty c \frac{m_C - m_e}{m_C} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \tag{1}$$

Avec m_C, m_e les masses respectivement du carbone et de l'électron. R_∞ est la constante de Rydberg avec pour le carbone $R_\infty = 109732.30\text{cm}^{-1}$.
Pour nos valeurs de n comprises entre 400 et 850, ce sont des fréquences radio effectivement comprises dans l'intervalle de fréquences observables par le télescope NenuFAR dont nous récupérons les données. Ainsi, dans la suite, nous parlerons de raie de recombinaison radio du carbone (CRRLs).

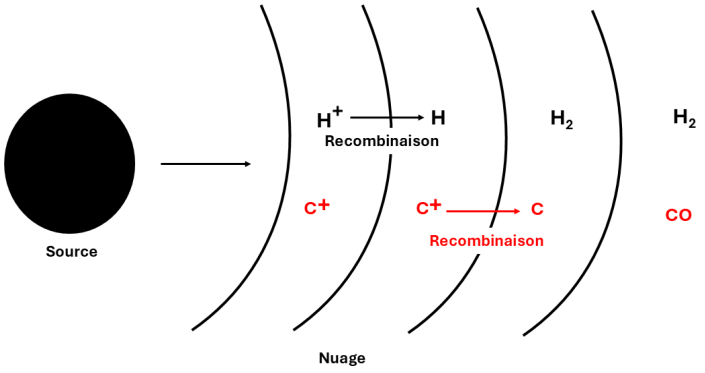


FIGURE 4 – Schéma récapitulatif

Le schéma figure 4 récapitule l'ensemble des concepts clés énoncés dans cette partie.

La forme des raies de recombinaison dépend des propriétés du nuage comme sa température et la densité électronique que nous cherchons à déterminer. En effet, elle possède une certaine largeur[9] que l'on modélise mathématiquement par un profil de Voigt.

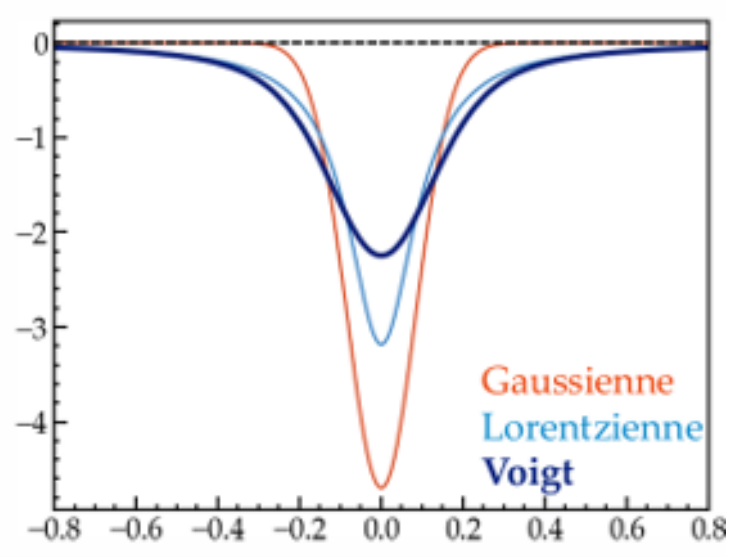


FIGURE 5 – Fonction de Voigt, comparée à une fonction lorentzienne et une fonction gaussienne. Wikipédia.

Une fonction de Voigt est la convolution[10] d'une fonction gaussienne et d'une fonction lorentzienne. L'élargissement gaussien (dû à l'effet Doppler) est directement lié à la température du nuage ainsi qu'à sa vitesse de turbulence moyenne[11]. L'élargissement lorentzien (dû aux collisions), quant à lui, dépend de la densité électronique et de la température du milieu. Ainsi, ajuster le profil de Voigt sur nos données permet d'accéder directement à l'ensemble de ces grandeurs physiques.

Obtenir une raie dont on peut extraire les données physiques est cependant très compliqué. En effet, le télescope est sensible au bruit[12] environnant. Les données brutes reçues du télescope ne sont pas directement exploitables. Elles nécessitent une méthode de réduction des données que nous détaillerons dans la partie 4 qui vise principalement à réduire ce bruit.

Mais comme nous le verrons, la méthode utilisée nécessite d'avoir une idée de la position en fréquence des raies de recombinaison du carbone que l'on va observer. La formule 1 donne les fréquences théoriques des raies pour chaque transition électronique. Cependant, le mouvement du nuage par rapport à la Terre induit un décalage par effet Doppler. Les fréquences réellement observées diffèrent donc des fréquences théoriques, et il est alors nécessaire de connaître la vitesse du nuage pour savoir où trouver en fréquence les raies. Pour cela, nous utilisons la méthode présentée ci-dessous dans la section 3.

3 Etude d'une ligne de visée

3.1 Présentation

Dans cette section, nous allons présenter la méthode qui permet d'obtenir des a priori sur les vitesses des nuages interstellaires qui nous seront utiles pour la partie 4 à travers quelques

9. À cause de l'effet Doppler et des collisions entre particules.
10. La convolution entre deux fonctions f et g est mathématiquement définie par $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$
11. Vitesse des mouvements macroscopiques de matière à l'intérieur du nuage.
12. Signal non voulu, dû par exemple aux activités humaines.

exemples de lignes de visée[13]. Nous aurons accès à certaines informations sur les nuages qui se trouvent sur le passage. Pour ce faire, nous utilisons une source particulièrement lumineuse du ciel, par exemple une étoile ou une nébuleuse. Le télescope capte ce qui a été absorbé sur la ligne de visée, ce qui nous permet d'obtenir une idée des caractéristiques des nuages qui s'y trouvent. Pour ce faire, nous utilisons deux "traceurs" galactiques : le HI et le CO. Le HI est l'hydrogène neutre, très présent dans l'Univers. Il est facile à détecter, car il émet un photon radio à 1420 MHz, une raie à 21 cm. Il permet de savoir où il y a des nuages, car, si l'on sait où la concentration de HI est forte, il y a très probablement un nuage. En effet, le HI est du gaz diffus, et les atomes se concentrent pour former un nuage interstellaire. Le CO correspond au monoxyde de carbone, il permet de tracer le H_2, qui lui, n'émet aucun signal. Il est surtout présent dans notre Galaxie, on le trouve très peu en dehors.

Nous allons particulièrement étudier la barre d'Orion, que nous avons choisie de présenter pour son intérêt pédagogique, cette zone étant très documentée. Ensuite, nous verrons quelques autres visées plus exotiques pour étudier la méthodologie adaptée à des profils spécifiques. Ces études seront très utiles par la suite, pour la réduction des données.

Cette analyse préparatoire repose sur l'utilisation de données d'archives. Ce sont des observations faites rigoureusement depuis plusieurs décennies et documentées sur les observations de la Galaxie. À ce stade, nous n'utilisons donc pas encore directement les données fournies par le télescope NenuFAR. Cette démarche est essentielle pour estimer la vitesse des nuages lors de la phase de réduction des données, pour prédire à quels endroits nous verrons du signal. En effet, il existe une corrélation parfaite entre fréquence et vitesse donnée par l'effet Doppler, très utilisée en Astrophysique :

$$\frac{v}{c} = \frac{\Delta\nu}{\nu_0} \tag{2}$$

Ainsi, en connaissant la position théorique d'un signal (comme la raie du HI à 21cm), le décalage observé permet de déterminer la vitesse du nuage. Les graphiques qui suivent utilisent donc des données en HI produites par l'Université de Strasbourg et des données en CO faites par le Radio Telescope Data Center. Ils vont ensuite comparer ces données à ce que NenuFAR observe. De cette façon, lorsque nous réduirons des données dans la partie 4, nous pourrons directement corriger les vitesses des nuages et appliquer les bons masques pour extraire les grandeurs recherchées de la meilleure façon possible.

3.2 Orion

3.2.1 Qu'est-ce qu'Orion ?

La barre d'Orion est une partie de la nébuleuse d'Orion, un nuage interstellaire diffus de gaz et de poussière qui émet et absorbe de la lumière.

Située dans notre Galaxie, la Voie lactée, dans un des bras spiraux à environ 1 350 années lumière[14] de la Terre, la structure d'Orion présente un intérêt majeur pour notre étude. En effet, il s'agit d'une région de photodissociation, c'est-à-dire une région située entre le milieu

13. Chemin virtuel qui relie la Terre à un objet céleste.

14. Cela correspond à 400 parsecs, car 1 année lumière vaut 0.31 parsec. Dans la suite, nous utiliserons quasi exclusivement les parsecs.

neutre diffus et le milieu moléculaire dense[7], particulièrement active (PDR : *PhotoDissociation Region*) ce qui nous permet de disposer d'une grande quantité de données d'observation en CO et en HI et faciliter notre étude.

En effet, le CO est quasiment exclusivement localisé dans la Voie lactée et est un bon traceur du gaz moléculaire galactique. La barre d'Orion étant une zone très étudiée, les données en HI sont aussi accessibles. On peut voir une image en fausses couleurs de la barre d'Orion sur la figure 14. C'est une région propice à la naissance d'étoiles, d'où le grand nombre de jeunes étoiles dans la zone, qui façonnent par leur rayonnement ultraviolet la forme de barre d'Orion.



FIGURE 6 – Image en fausses couleurs de la barre d'Orion prise par Hubble. Nasa [10]

La figure 7 situe Orion par rapport au Soleil et au centre galactique (G.C.). Cette carte nous sera aussi très utile pour étudier la cohérence des résultats sur les vitesses *à priori* des nuages. En effet, les contours rouges et bleus sont des courbes "d'isovitesse", c'est-à-dire qu'elles renseignent sur la vitesse globale des objets dans cette région de la Galaxie. À noter qu'il s'agit de la vitesse dans le référentiel "LSR", référentiel au repos local ou *Local Standard of Rest*. C'est un référentiel qui suit le mouvement moyen des étoiles localement, dans la Voie Lactée par exemple. Cette figure a été produite par N.Flagey et al en 2013 suivant le modèle décrit dans l'article *Water absorption in galactic translucent clouds*[5].

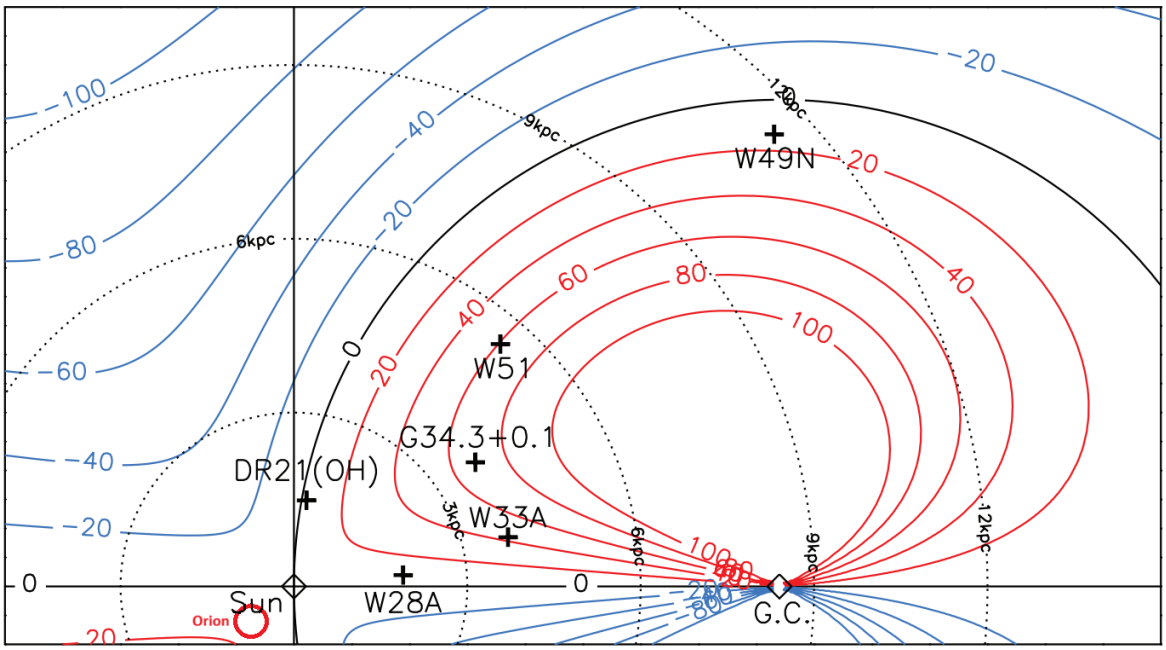


FIGURE 7 – Position d'Orion (rond rouge en bas à gauche) et cinématique de la Galaxie

Pour déterminer la localisation d'Orion sur cette carte, nous avons eu la joie d'apprendre le

système de coordonnées galactiques utilisé par les astronomes. On donne la position d'un astre dans un repère sphérique (l, b, d) avec l l'angle Centre Galactique - Soleil - projection de l'objet sur le plan galactique (la longitude), b l'angle que fait l'objet avec le plan galactique (la latitude) et d la distance héliocentrique. Il y a aussi les coordonnées RA-DEC (ascension droite-déclinaison) utilisées dans certains graphiques plus bas, elles correspondent à ces mêmes coordonnées, tournées pour être adaptées à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan de la Galaxie. Souvent, les positions sont données en RA-DEC, les coordonnées étaient converties en coordonnées galactiques par notre script. La figure 7 présente une image à $b = 0°$ (le plan galactique). La barre d'Orion se situe à $b = -19°$, ce qui est assez faible pour considérer Orion dans le plan galactique étant donné qu'il est très proche du Soleil, et $l = 207°$. Comme on sait que Orion se trouve à 400 parsecs du Soleil, nous pouvons déterminer sa position !

3.2.2 Analyse de la ligne de visée

Toutes les figures qui suivent ont été générées par un code Python qui nous a été fourni, dans lequel nous ajustons les paramètres afin de produire les figures qui nous intéressent, et d'extraire les informations pertinentes.

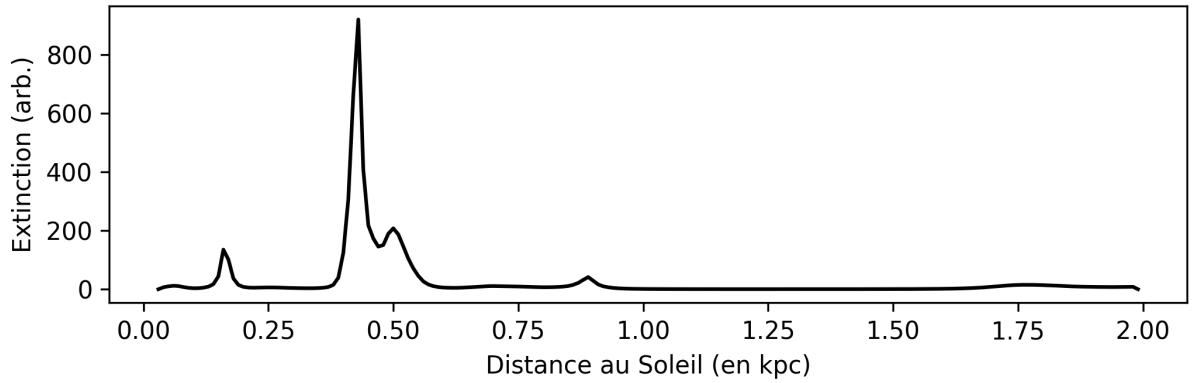


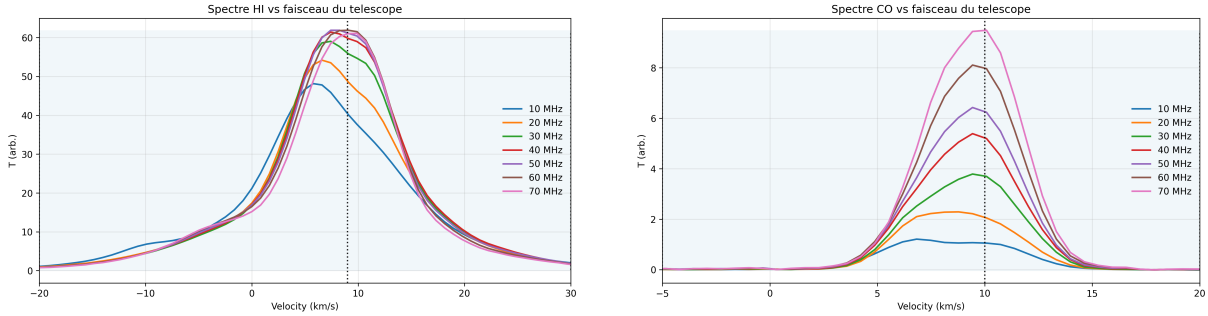
FIGURE 8 – Extinction en fonction de la distance au Soleil dans la direction d'Orion

La figure 8 présente l'évolution de l'extinction (en unité arbitraire) en fonction de la distance au Soleil. L'extinction quantifie l'atténuation du flux lumineux provoquée par l'absorption et la diffusion de la lumière par le milieu interstellaire (notamment les nuages de gaz et la poussière) entre l'observateur (le télescope) et la source lumineuse. Celle-ci est arbitraire car elle dépend du champ de vue (FOV : Field Of View), plus on regarde une zone large du ciel, plus l'absorption est moyennée sur une grande zone. Ce n'est pas un problème, étant donné que ce qui nous intéresse est de comparer les pics relativement aux autres.

À titre de comparaison, la valeur de 800 est une très grande extinction (par rapport aux autres objets), ce qui veut dire qu'il y a un nuage très prépondérant à 400 parsecs du Soleil entre Orion et nous. Par rapport à ce pic, le premier sursaut qui se situe à 200 parsecs paraît faible, mais en réalité 200 d'extinction est déjà très grand, simplement cette valeur est éclipsée par l'ampleur du second pic.

Nous pouvons légitimement conjecturer que le pic à 400 parsecs est en fait la structure de la barre d'Orion elle-même. En effet, il s'agit exactement de la distance entre Orion et le Soleil

(400 parsecs), et ce n'est pas étonnant étant donné que nous avons vu que Orion est une zone de photodissociation très active. En effet, la poussière étant principalement mélangée au gaz comme du HI, du H_2 ou du CO, il n'est pas surprenant qu'il y ait une grande concentration de molécules qui bloquent le passage de la lumière vers Orion, car ce sont ces mêmes molécules qui émettent les raies de recombinaison. Ce premier graphique nous donne donc une idée de la zone du ciel à privilégier pour étudier les raies de recombinaison radio, c'est Orion lui-même. Il va falloir confirmer ces hypothèses à l'aide des prochains graphiques.



(a) Spectre HI de la région d'Orion

(b) Spectre CO de la région d'Orion

FIGURE 9 – Spectres d'émission en HI et CO obtenus.

La figure 9 permet cette fois-ci d'identifier le nombre de nuages sur la ligne de visée ainsi que leur vitesse *a priori*. Ce sont des données qui ont été déterminées par des équipes avant nous, et nous les utilisons comme des valeurs tabulées.

Ces graphiques représentent donc la température de brillance en fonction de la vitesse algébrique (une vitesse positive indique un éloignement, une vitesse négative un rapprochement). La figure 9a représente le spectre en HI, tandis que la figure 9b présente le spectre CO. En radioastronomie, il faut comprendre que ce qui nous intéresse ce sont les pics relativement aux autres. En effet, l'usage du terme "température" découle d'une analogie avec l'intensité des corps noirs. Cette température de brillance est directement proportionnelle à l'intensité spécifique [15], qui mesure le rayonnement électromagnétique traversant une région de l'espace donnée. Pour produire ce graphique, nous savons où doivent se trouver les raies du HI et nous avons les données d'observation de HI dans la zone. La vitesse est, quant à elle, déterminée grâce à la correspondance exacte entre vitesse et fréquence par effet Doppler, qui est déjà faite ici.

Ici, les graphiques révèlent qu'il y a une unique structure largement prépondérante, caractérisée par un pic très fort relativement. Le nuage semble se déplacer à une vitesse de 10 km/s en moyenne. Les graphiques suivants nous aideront à déterminer s'il s'agit du premier ou du second nuage que nous avons aperçu sur la figure 8. En réalité, on se doute dès maintenant qu'il s'agit du nuage à 400 parsecs, car la figure 7 nous indique que dans la zone d'Orion la vitesse est d'environ 10 km/s, il est donc cohérent de penser que le nuage que nous voyons ici en émission est Orion lui-même, et qu'il se déplace à 10 km/s.

15. En erg.cm^2.s.sr.Hz

Les différentes courbes de couleur sur la figure 9 correspondent aux faisceaux du télescope (à quel point il englobe une grande partie du ciel, c'est lié à la résolution angulaire [16], une illustration de ce principe est donnée figure 10, chaque couleur est une fréquence et l'étoile est ce que l'on observe), afin de simuler ce que NenuFAR verrait dans son faisceau à ses propres fréquences de travail (entre 15 et 85 MHz donc) pour correspondre aux résolutions angulaires de NenuFAR (de 2.9° à 0.5°). Si la fréquence est très basse, la résolution angulaire est mauvaise et le faisceau du télescope englobe une plus vaste partie du ciel, ce qui fait que le CO est moyenné sur une grande partie du ciel. C'est pour cette raison que le signal est si faible en bleu sur la figure 9b.

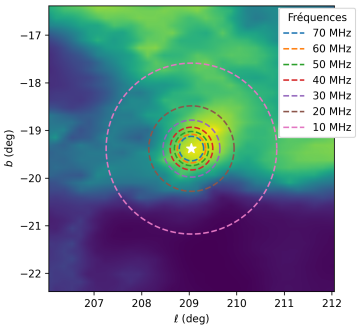
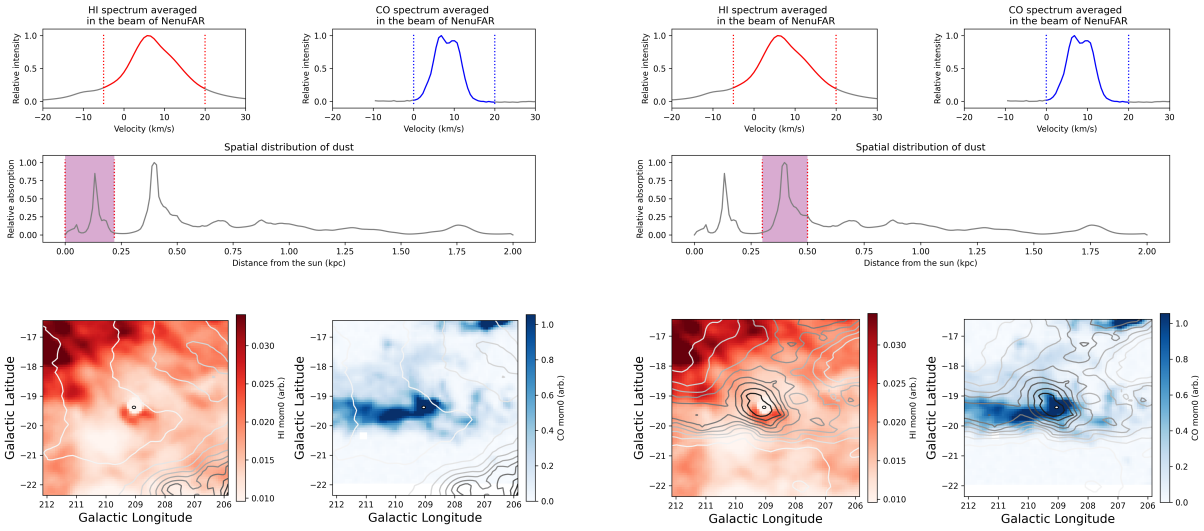


FIGURE 10 – Illustration des différents faisceaux du télescope



(a) Analyse du premier nuage

(b) Analyse du deuxième nuage

FIGURE 11 – Analyse des différents nuages

La figure 11 permet donc enfin d'identifier quel nuage est responsable de l'absorption en HI et en CO. Pour les deux figures 11a ou 11b, les deux premiers graphiques, tout en haut, reprennent les profils de vitesse en HI (à gauche) et en CO (à droite) analysés précédemment. Les pointillés indiquent la plage de vitesse sélectionnée pour le traitement Python. Le graphique en dessous reprend la figure 8. Remarquons que la figure 8 n'est pas exactement identique pour des raisons de FOV comme expliqué plus tôt. La bande colorée rouge/bleue met en évidence la zone de poussière que nous allons superposer à nos données en HI et en CO dans le panneau du dessous, cela isole donc la composante du milieu interstellaire que nous souhaitons étudier (par exemple, dans la figure 11a, nous regardons la poussière de 0 à 0.2 kpc environ).

Les deux graphiques du dessous superposent la distribution spatiale de la poussière dans la zone sélectionnée avec les émissions en HI (à gauche) et en CO (à droite), intégrées sur toute la ligne de visée. Les contours gris sont des contours "d'isopoussière", elles représentent grossièrement le bord de la poussière (la morphologie du nuage). Les dégradés de couleur, quant à eux, montrent

16. Pour plus d'informations, voir 4.1

l'intensité intégrée (moment d'ordre 0). Cela signifie que plus la zone est foncée, plus il y a d'émission de HI ou CO, et donc une plus grande densité de gaz. Le point blanc correspond à l'objet céleste que nous observons.

Ici, sur les graphiques de la figure 11a, nous regardons le premier nuage de poussière (à 200 parsecs). Nous pouvons voir qu'aucune corrélation spatiale évidente n'apparaît entre la poussière et le gaz (CO ou HI). En conclusion, ce nuage n'est pas responsable de l'activité en HI de cette ligne de visée, et donc ce n'est pas ce nuage que nous avons détécté à 10 km/s. En fait, nous pouvons sur la carte d'isopoussière un nuage qui se dessine en bas à droite de l'image (aux environs de $l = 180$ et $b = -30$), mais il n'y a pourtant aucune corrélation avec le CO ou le HI. Après quelques recherches, nous émettons l'hypothèse qu'il s'agit de la bulle d'Orion-Eridan[15], une très grande structure située très précisément dans cette zone (à 210 parsecs du soleil). Elle constitue une zone particulièrement difficile à observer, car elle n'émet que du $H\alpha$. C'est pour cette raison que nous ne voyons aucune signature en HI ou en CO. Peut-être qu'en juin nous étudierons cette zone en $H\alpha$ et nous aurons la réponse.

En revanche, sur les graphiques de la figure 11b, nous remarquons une nette superposition spatiale, c'est-à-dire que les contours isopoussière délimitent les zones plus foncées. La correspondance est légèrement plus diffuse pour le HI, car une fraction de son signal provient de structures situées derrière Orion, la zone de poussière de 0,5 kpc à 2 kpc. Le CO devient quasi-inexistant au-delà de 0,5 kpc dans cette direction.

Il est donc légitime de conclure que ce nuage situé à 400 parsecs du Soleil est le nuage qui émet en HI et en CO, et qu'il avance à 10 km/s. Il s'agit donc bien d'Orion lui-même, cela est cohérent avec ce que nous avons dit à propos de la zone, qui est une PDR, où les objets ont une vitesse moyenne de 10km/s. Il est important de croiser les informations comme cela pour être sûr de ce que nous observons. Nous avons donc pu déterminer à l'aide de cette étude préalable que sur la ligne de visée, il y a un nuage où les électrons se recombinent avec les ions, et c'est Orion lui-même.

3.3 Les autres lignes de visée

Nous n'avons pas seulement étudié Orion lors de notre stage, nous avons aussi fait ce même travail pour cinq autres objets galactiques comme extragalactiques.

3.3.1 Petite présentation des autres lignes de visées

Il s'agit de NRAO 150[2], un quasar (c'est-à-dire un trou noir supermassif, environ 5 milliards de fois la masse du Soleil pour NRAO) qui émet beaucoup en onde radio, situé à plus de 3 600 Mpc du Soleil, Abell 1914[1], un amas de galaxies situé à environ 700 Mpc du Soleil, HD 210839, ou plus simplement λ Cephei, une étoile super géante bleue à environ 850 parsecs du Soleil, Tau A, la nébuleuse du crabe, et NTO4, qui n'est pas un objet galactique mais plutôt un acronyme de zone de pointage, qui pointe une zone précise de l'Univers. Cette dernière visée constitue une mise à l'épreuve de la méthode, voir si la démarche que nous appliquons pourra servir à étudier l'aube cosmique, sans source directement derrière. NTO4 a été choisie car il y a très peu d'ondes radio d'origine galactique dans la zone, et est éloignée de toute source brillante.

Petit aparté sur le calcul des distances : on peut utiliser le redshift [17] pour des sources extrêmement lointaines comme Abell 1914 ou NRAO150, qui est pratiquement toujours donné dans les articles de recherche sur les sources, et utiliser la formule de l'effet Doppler vue plus tôt ($\frac{v}{c} = z$ lorsque z est petit), puis la formule de Hubble $v = H_0 \cdot d$ où H_0 est la constante de Hubble et d la distance au soleil. Lorsque z est trop grand il faut utiliser des sites comme CosmoCalc[9] qui prennent en compte les effets relativistes et d'expansion accélérée de l'Univers.

3.3.2 Résultats à mentionner

La plupart des autres lignes de visée s'étudient exactement de la même façon qu'Orion, et leur analyse se déroule pour la plupart sans difficultés majeures. Il y a néanmoins deux cas qui sont intéressants à mentionner ici, le cas de Tau A, qui fait ce que l'on appelle de l'auto absorption en HI (*a priori*, ce n'est pas sûr), et HD 210839 qui possède un grand nombre de vitesses distinctes au premier abord, et donc autant de nuages, étant donné que les différentes vitesses sont dues à différents nuages (là où pour Orion il était assez clair qu'il y avait une unique vitesse).

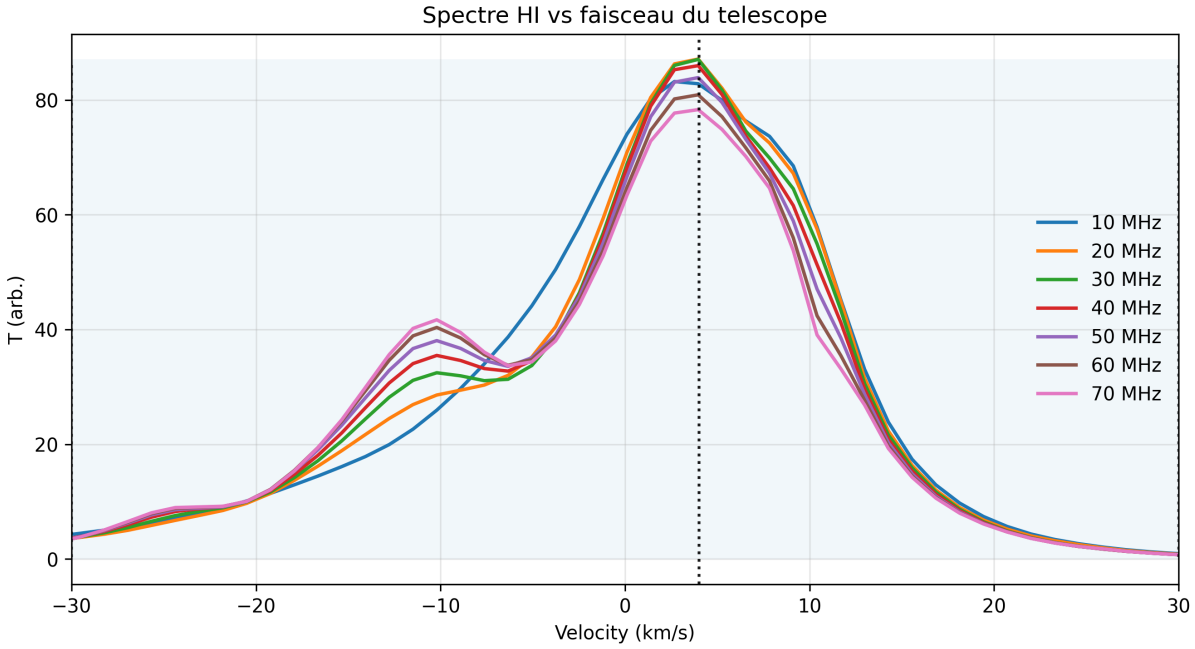


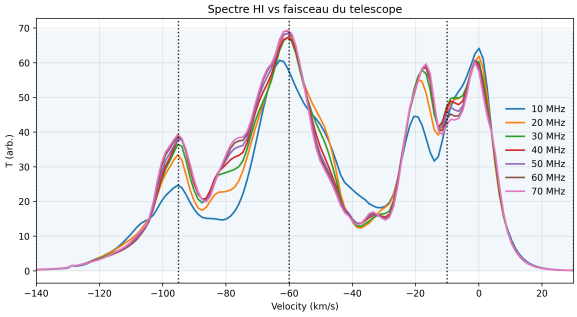
FIGURE 12 – Spectre d'émission HI de Tau A

Sur la figure 12, nous pouvons observer le spectre HI de Tau A. Nous constatons assez clairement la présence d'un nuage à environ 4 km/s qui se dessine, mais nous voyons aussi un autre pic à -10 km/s, plus faible, que nous ne semblons pas apercevoir sur l'extinction (non représentée ici). Une hypothèse, qui est cependant très difficile à vérifier, consiste à dire que ce n'est pas un autre nuage avec une vitesse différente. Il s'agirait en réalité d'un nuage qui fait de l'auto absorption, c'est-à-dire que les atomes émettent bien de la lumière, mais les photons qu'ils émettent sont ensuite réabsorbés par un autre atome du même nuage. Ceci crée alors ce "trou" à environ -5 km/s dans le spectre, car l'émission ne nous est pas parvenue. Ce n'est pas le cas pour tous les nuages car il y a certains paramètres qui influencent l'apparition d'auto absorption :

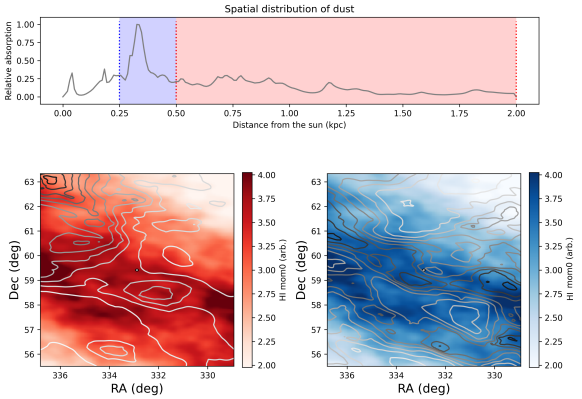
17. Décalage vers le rouge

— L'abondance de l'espèce, plus il y a d'atomes présents et de forte concentration, moins il est probable que le photon nous parvienne.
— La taille du nuage, plus un nuage est grand, plus il y a de chance qu'un photon soit de nouveau absorbé (surtout si le photon part du centre du nuage)
— Le gradient de vitesse. Pour qu'un photon soit réabsorbé par un autre atome, il est nécessaire que les deux aient le même niveau d'énergie. En particulier, s'il y a une grande disparité de vitesse dans le nuage, les photons ne verront pas les atomes, à cause de l'effet Doppler qui décale la fréquence. (et nous rappelons que la fréquence est liée à l'énergie par $E = h\nu$)
— La température du nuage, plus un nuage est chaud, plus il y a d'agitation, plus il y a de turbulence, et on en revient au point précédent.

Il est alors probable que Tau A soit sujet à l'auto absorption, car nous savons qu'il est sujet à tout cela. Une autre possibilité est que c'est un nuage qui tourne sur lui-même, et donc on à l'impression de voir une composante qui s'éloigne, et une qui se rapproche de nous. Ces hypothèses sont encore une fois particulièrement difficiles à vérifier.



(a) spectre d'émission HI de HD 210839



(b) Comparaison des deux zones, en bleu et en rouge. Les deux graphiques du bas représentent le HI

FIGURE 13 – Données concernant HD 210839

La figure 13a présente désormais le profil spectral en HI de HD 210839, assez complexe car il y a de nombreux pics sur la ligne de visée. Pourtant, si nous regardons l'absorption relative sur la figure 13b, il est difficile de dire de quel nuage provient le pic à 0,3 kpc. Au vu des deux graphiques du dessous (Attention, cette fois-ci les deux graphiques bleu et rouge représentent les données en HI, le rouge regarde la bande en rouge sur l'absorption, et le bleu la bande bleue. Il n'y a plus de données en CO ici), nous pouvons dire que la correspondance entre HI et poussière est très forte à cet endroit-là. Pour savoir de quel nuage il s'agit, il faut se référer à la figure 7. Nous avons de la chance car HD 210839 se trouve dans le plan galactique. Le nuage que nous observons se trouve donc à environ 300 pcs du Soleil, dans la direction (l,b)=(103,2) donc vers le Nord-Ouest. A 300 pcs, les vitesses sont autour de -10 km/s, exactement comme le nuage tout à droite ! Il est donc très probable que ce pic d'absorption soit dû à ce nuage. Les autres sont presque sûrement à plus de 2 kpc du Soleil, c'est pour cette raison que nous ne les voyons

pas sur le graphique de l'extinction. Rappelons que ce graphique ne représente l'extinction que jusqu'à 2 kpc à partir du Soleil.

4 Acquisition, réduction et exploitation des données

Dans cette section, nous expliciterons la méthode de réduction des données et son application à Cassiopée A. Les télescopes sont construits de manière à satisfaire divers objectifs scientifiques à la fois. Pour cette raison, il faut toujours traiter les informations récupérées pour les adapter à l'usage que nous souhaitons en faire. D'autres problématiques s'ajoutent à cela : la pollution des données par les activités humaines et les éventuels dysfonctionnements intervenus sur l'appareil lors des observations. C'est pourquoi il est impératif de passer par une méthode de nettoyage des données afin de les rendre analysables et de les adapter à l'exploitation que nous envisageons d'en faire. Dans cette optique, nous avons suivi le même pipeline que celui décrit dans l'article scientifique *Observations of Carbon Radio Recombination Lines with the NenuFAR telescope*[3], Lucie Cros.

Nous avons préféré étudier Cassiopée A (Cas A) plutôt que la barre d'Orion pour des raisons techniques et pratiques. En effet, les données fournies pour la barre d'Orion présentent des incohérences par rapport à ce qui est attendu. La recherche de solutions pour résoudre ce problème est au cœur des réflexions en vigueur au sein du laboratoire. Utiliser les données de Cas A nous procure aussi un avantage majeur : cela permet de vérifier notre bonne application de la méthode de réduction en confrontant nos résultats à ceux déjà publiés. De plus, les données que nous possédons sur Cas A facilitent le repérage des signaux qui nous intéressent car elles sont déjà bien visibles avant réduction.
Cas A est la source radio la plus brillante du ciel en basses fréquences. Vestige de supernova situé à 11 000 a.l. de la Terre, sa forte luminosité en fait un outil idéal pour étudier les nuages de gaz se situant sur sa ligne de visée.



FIGURE 14 – Image en fausses couleurs de Cassiopée A prise par James Webb. Nasa

4.1 Le télescope NenuFAR

Présentons d'abord l'outil d'acquisition. Le radiotélescope NenuFAR (New Extension in Nançay Upgrading LOFAR) est un grand instrument spécialisé dans les très basses fréquences, couvrant une gamme de 10 à 85 MHz. Il s'agit de la bande de fréquences la plus faible observable depuis la surface de la Terre [18], ce qui fait de NenuFAR un télescope très important pour étudier les signaux radio de l'aube cosmique, par exemple (les premiers instants de l'Univers), et il nous sera très utile pour analyser les raies de recombinaison radio qui nous intéressent.

Situé à Nançay, en France dans l'Observatoire Radioastronomique de Nançay (ORN), il est

18. Cela est dû à l'ionosphère, la partie haute de l'atmosphère qui est ionisée par les rayons UV du Soleil et qui ne permet pas la propagation des ondes radio trop basses fréquences

composé de 1938 antennes (il n'y a pas de lunette astronomique classique à ces fréquences là). NenuFAR est un précurseur du SKA, un projet en Afrique du Sud et en Australie qui à l'intention de faire un appareil du même type, qui serait l'équivalent d'un télescope de plus d'un kilomètre carré [4].

NenuFAR est un interféromètre, c'est-à-dire qu'il compare les résultats obtenus par toutes les antennes afin de reconstruire une image du ciel. Nous l'utilisons en mode "beamformer" (un de ses trois modes [14]). Le site du télescope [8] fournit alors sa résolution angulaire [19] en fonction de la fréquence, notamment celles qui nous intéressent pour notre étude :

Fréquence	Résolution angulaire θ
15 MHz	2.9°
27 MHz	1.6°
48 MHz	0.9°
85 MHz	0.5°

Pour faire le lien avec nos cours d'optique, l'amélioration de la résolution angulaire (θ diminue) lorsque la fréquence augmente est tout à fait logique. Nous pouvons, en effet, faire l'analogie avec un interféromètre circulaire de diamètre D (formule de Rayleigh) : $\theta = 1.22 \cdot \frac{c}{fD}$. Ainsi, une fréquence f plus élevée se traduit par un écart angulaire minimum plus faible, et donc une meilleure netteté. Nous avons vu précédemment que cette différence angulaire se retrouvait dans les graphiques.

4.2 Objectif de la réduction

Nous nous focalisons sur l'étude du milieu neutre froid (CNM) en observant les lignes de recombinaison radio du carbone ($C\alpha$). Dans ce milieu de basse température, les électrons libres possèdent une faible énergie cinétique. Lorsqu'ils s'associent à un ion C^+, ils sont capturés sur des niveaux quantiques n très élevés, environ entre 400 et 800. La transition de l'électron vers le niveau inférieur ($n + 1 \rightarrow n$), transition $C\alpha$, se fait spontanément en libérant un photon peu énergétique. D'après la formule de Rydberg (formule 1), la fréquence des photons émis lors de ces transitions se situe entre 10 et 85 MHz, ce qui correspond précisément à la gamme de basses fréquences observée par le radiotélescope NenuFAR. Les observations permettent ainsi de détecter des raies $C\alpha$ individuelles pour chaque niveau n compris dans cette plage.

L'objectif final de ce traitement de données est d'aboutir à un ajustement de Voigt qui nous permettra d'extraire les paramètres physiques des nuages : la température électronique T_e, la densité électronique n_e, la température du champ de rayonnement T_0, la taille typique du nuage L et la vitesse turbulente moyenne v_t. Pour y parvenir, il faut passer au préalable par une technique de réduction des données pour les nettoyer des RFI *radio frequency interference*, réduire le bruit de fond afin de les préparer au Voigt fitting.

Le processus s'articule en quatre grandes étapes. La première est une étape de traitement visant à lisser les données à l'échelle des "Lanes" (deux grandes parties du spectre), pour corriger le spectre dans sa globalité. La seconde poursuit le nettoyage des données en profondeur, en s'attaquant à chaque sous-bande (sous composante des Lanes) pour rendre le signal plus "propre" de manière locale. La troisième étape consiste en une moyenne temporelle suivie d'une moyenne sur la fréquence des spectres de chaque sous-bande nettoyée, pour plusieurs blocs d'observations, car nous cherchons à améliorer le rapport de l'amplitude du signal sur le bruit, dit *Signal/Noise*

19. Angle θ minimal sous lequel le télescope peut discerner deux objets.

noté S/N. Dans la dernière étape, il s'agit de faire correspondre une fonction de Voigt avec les spectres trouvés pour avoir accès aux caractéristiques des nuages.

Remarquons tout de même qu'une hypothèse fondamentale est émise sur le bruit : il est considéré comme un bruit blanc gaussien. Cela signifie que son amplitude suit une loi normale et qu'il ne présente aucune corrélation temporelle ou fréquentielle. Sans cette hypothèse, l'étape de Stacking [20] devient inéfficace : les fluctuations du bruit étant supposées aléatoires (car bruit blanc gaussien), les pics tendent à s'annuler mutuellement. Dans le cas contraire, si le bruit est corrélé, il a peu de chance de s'annuler par addition impliquant son augmentation. En possession de toutes les sous-bandes réduites, nous procédons au moyennage de ces données, ce qui a pour effet de diminuer le bruit d'un facteur $\sqrt{N}$ (pour une moyenne de N sous bandes). Une démonstration est donnée en Annexe A, ce résultat étant assez important pour justifier la réduction que l'on applique.

4.3 Méthode de la réduction de données

Le télescope NenuFAR est pointé dans la direction de Cas A pendant deux heures durant lesquelles il récupère le flux de signal reçu pour toutes les transitions du $C\alpha$ sur la gamme de fréquences radio. Au départ, nous disposons d'un spectre de raies de couleur divisé en deux parties dites "Lanes", représentant le flux arbitraire d'intensité de signal reçu pour une fréquence en fonction du temps. La première Lane s'étend de 10 MHz à 47,5 MHz suivie de la seconde Lane qui se prolonge jusqu'à 85 MHz. Les bandes vertes/jaunes représentent un flux fort, les bleues un flux moyen et les violettes un flux faible. Les colonnes blanches signifient un flux trop pollué par les RFI (voir figure 15 partie a).

Ensuite, nous avons procédé à une intégration pondérée par un poids associé à chaque mesure selon sa qualité. Si elle présente beaucoup de perturbations et de RFI, son poids sera plus faible afin de ne pas fausser nos résultats.
Le spectre intégré obtenu de la puissance reçue en fonction de la fréquence, comporte 192 bandes par Lane, et contient, au total, 2048 canaux (petits intervalles réguliers) de fréquence. Toutes les bandes ont la forme d'un S allongé, design électronique imposé par l'instrument. Ce spectre (figure 15 partie b) présente une large variabilité sur la Lane 0 et de petites variances à l'échelle des sous-bandes que nous souhaitons corriger. Pour atténuer la grande fluctuation, nous calculons la moyenne de chaque sous-bande et faisons l'interpolation de tous les points acquis, ce qui permet de tracer la courbe que l'on notera $I_{\text{smooth}}(\nu)$. Rappelons que I_{brute} désigne le spectre intégré trouvé précédemment (figure 15 b). La courbe bleue de la troisième figure est ainsi construite à partir de la formule $1 - \frac{I_{\text{brute}}}{I_{\text{smooth}}}$ correspondant à la profondeur optique, qui se définit comme la quantité de rayonnement radio de Cas A absorbé par le nuage. Nous enlevons les RFI "grossières" afin d'obtenir la courbe suivante orange/rouge (figure 15 c), en appliquant la règle des 3× RMS (Root Mean Square), désignant l'écart-type de la distribution du bruit. La valeur de la RMS est calculée pour chaque sous-bande car elle varie avec le bruit. Cette règle de statistique précise que 99% des valeurs appartiennent à l'intervalle (moyenne - 3× RMS ; moyenne + 3× RMS). De cette façon, les RFI trois fois supérieures à la RMS ne constituent ni du bruit naturel ni du signal et sont supprimées.

20. Moyennage sur la fréquence, détaillé dans la méthode.

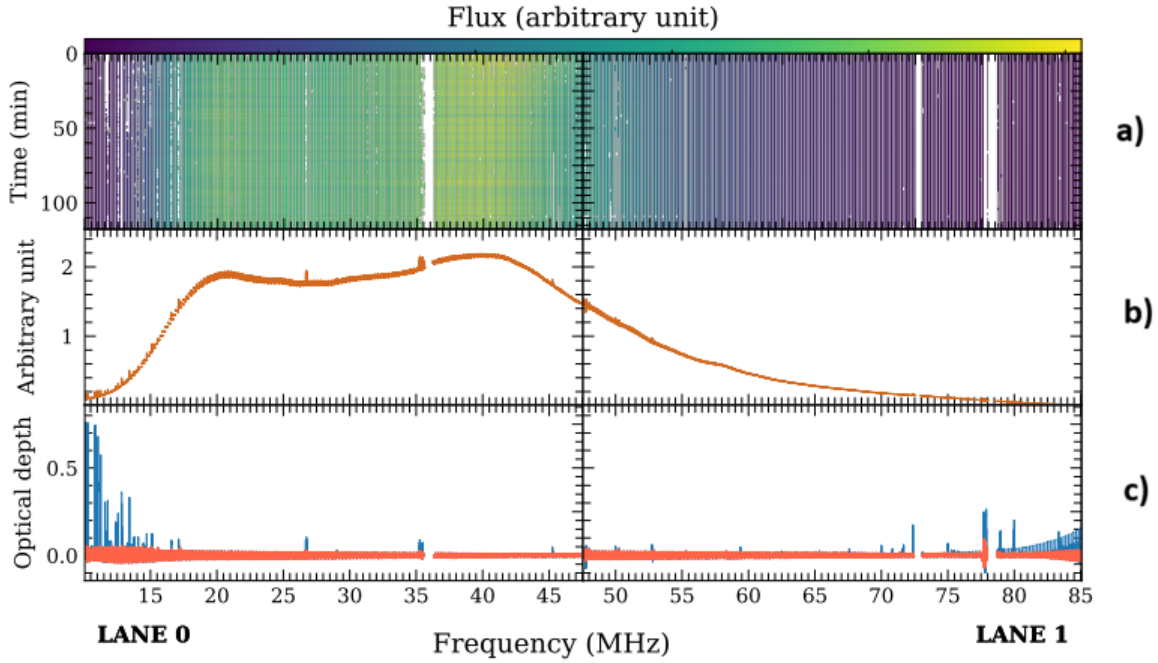


FIGURE 15 – a) spectre de l'intensité du flux de photons reçu par NenuFAR en fonction du temps après une acquisition de deux heures dans la direction de Cassiopée A. b) spectre de l'intensité du flux intégré par rapport au temps, nous donnant la puissance en fonction de la fréquence. c) spectres aplanis exprimant la profondeur optique en fonction du temps, avant et après suppression des grandes RFI.

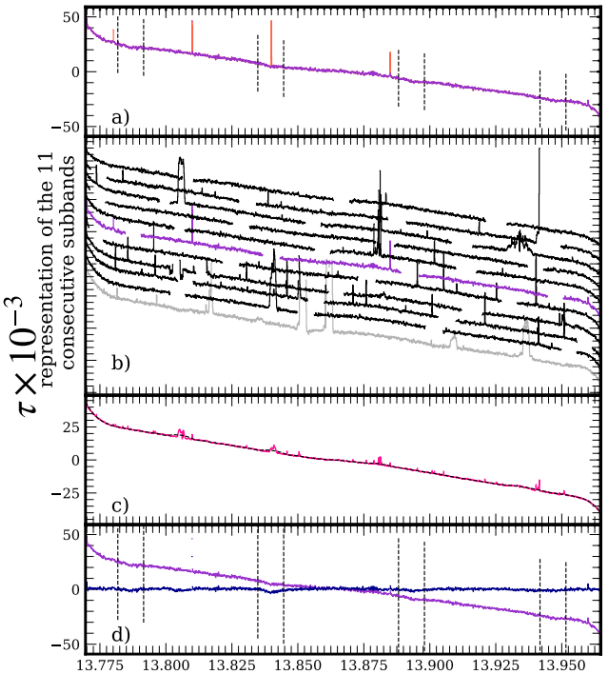


FIGURE 16 – Les différentes étapes de réduction à l'échelle de la sous-bande. Chaque étape est expliquée ci-contre.

Le processus se poursuit à l'échelle des sous-bandes. Les étapes sont représentées sur les figures 16 et 17. Grâce à l'étude des lignes de visée détaillée dans la deuxième partie, ajoutée à la formule de Rydberg, nous avons connaissance des zones où un signal est détecté (délimitées par les pointillés dans les figures qui suivent).

Nous commençons par nous débarrasser des RFI encore présentes (RFI mitigation 2, RFI en rouge, figure a). Nous appliquons un masque de manière à protéger les signaux d'intérêt[21] des déformations qui sont susceptibles d'apparaître au cours des étapes de nettoyage, il s'agit des espaces blancs présents sur la figure b. Nous calculons la médiane entre onze sous-bandes adjacentes (les cinq précédentes, les cinq suivantes et la bande elle-même), de façon à estimer la forme du S localement pour lui retirer une nouvelle fois les RFI grossières (Flattening 2, figure b). En effet, des sous-bandes adja-

21. Car nous savons où les trouver

centes en fréquence se ressemblent dans leur forme.

Nous procédons, ensuite, à la soustraction de la médiane (en rose figure c) à la sous-bande brute (en violet figure a), ce qui permet d'aplanir la bande (courbe bleue, fin du Flattening 2, figure d).

Dans la suite, le but est d'enlever les RFI restantes ainsi que de diminuer les effets de bords aux extrémités des sous-bandes (parties gauche et droite qui ne sont pas plates). Dans la figure e, nous enlevons les parties grises avec les 3xRMS (RFI mitigation 3).
La figure f représente la sous-bande à ce niveau de réduction. Puis, nous modélisons les variations du bruit à l'aide d'un filtre de Savitzky-Golay pour obtenir un spectre lisse. Nous le soustrayons ensuite au spectre brute (figure e), pour avoir le spectre corrigé représenté en bleu clair (Flattening 3, figure f et g). Nous enlevons les RFI que nous avions jusque-là gardées dans notre masque de protection du signal (RFI mitigation 4, figure h) pour déboucher sur la courbe vert clair aplanie et nettoyée (figure i).

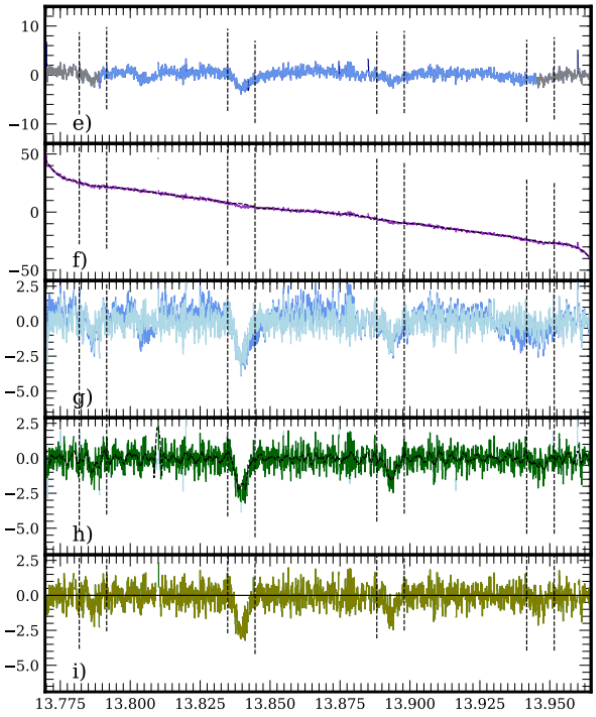


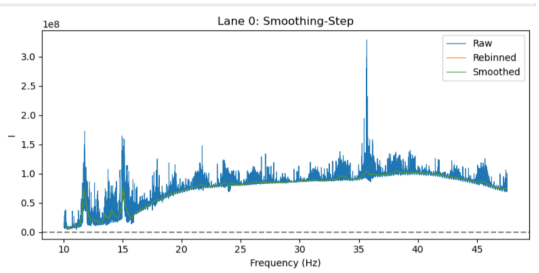
FIGURE 17 – Les différentes étapes de réduction à l'échelle de la sous-bande. Chaque étape est expliquée ci-contre.

Ce processus de nettoyage est reproduit pour chaque bloc d'observation afin de préparer les données aux étapes d'optimisation du rapport S/N. Une fois cette étape de nettoyage achevée, nous procédons au *Time Averaging*. Cela consiste à calculer la moyenne temporelle des spectres issus d'un même bloc pour une même transition donnée (et donc une sous-bande donnée). En accumulant ces données, le bruit diminue statistiquement. Par la suite, nous appliquons une étape de *Stacking*. Contrairement au moyennage temporel, cette technique permet de calculer la moyenne des raies de différentes fréquences, l'objectif étant d'amplifier les signaux dont l'amplitude est trop faible pour être distinguables. Cette étape nécessite une grande vigilance : comme la forme et la largeur d'une raie dépendent de sa fréquence de transition, une somme directe sans réflexion risquerait de lisser le profil et d'effacer les informations physiques essentielles à l'ajustement par un profil de Voigt.

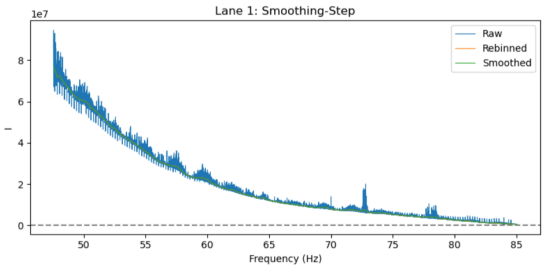
4.4 Les résultats obtenus sur Cassiopée A

L'observation de l'émission du HI et du CO (partie 2) a révélé la présence de trois nuages à différentes vélocités : -47, -38 et 0 km/s. Ainsi, nous pouvons déterminer avec précision la fréquence à laquelle se trouvent les raies.
Les données fournies proviennent de six blocs d'observations de deux heures, fournissant un

total de douze heures d'observations datant de 2019. Après le premier niveau de réduction de données, le spectre global (Lane 0 et Lane 1) du 4 octobre 2019 à 16 h 29 est montré figure 18.



(a) Lane 0

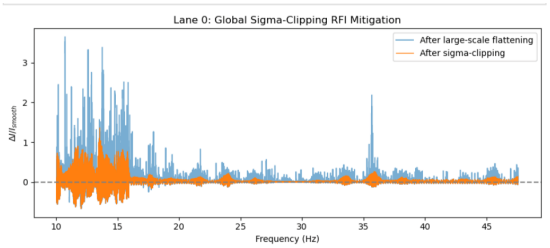


(b) Lane 1

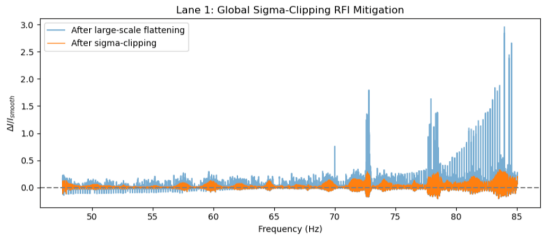
FIGURE 18 – Spectres intégrés sur deux heures de l'intensité d'absorption des raies de $C\alpha$ par les nuages sur la ligne de visée de Cas A sur la Lane 0 et la Lane 1.

Nous avons obtenu au cours de cette étape, deux spectres intégrés sur le temps à large variabilité sur le domaine de fréquences qui présentent encore des RFI, les pics fins et intenses que nous voyons sur les courbes bleues.

Ensuite, la figure 19 montre l'étape de moyennage de chaque sous-bande et d'interpolation de ces points, ce qui nous donne un spectre plat dont le continuum est normalisé à zéro (courbe bleue). Puis, en supprimant les RFI importantes selon le critère des 3xRMS, nous arrivons à la courbe orange plate centrée autour de 0 sans RFI grossières.



(a) Lane 0



(b) Lane 1

FIGURE 19 – Spectres aplanis par Mitigation pour la Lane 0 et la Lane exprimant le rapport $\frac{I}{I_{\text{smooth}}(\nu)}$ en fonction de la fréquence, avant et après suppression des RFI par 3xRMS.

Chaque sous-bande spectrale correspond à une gamme de fréquences spécifique, de 44,225 à 44,450 MHz pour la figure 20 suivante, au sein de laquelle se trouve une transition de recombinaison radio du carbone. Ces transitions se succèdent le long du spectre allant de 10 à 85 MHz, permettant d'observer une unique raie par sous-bande. À l'issue du traitement local, pour la bande 175 de la lane 0, nous avons abouti à la figure 20.

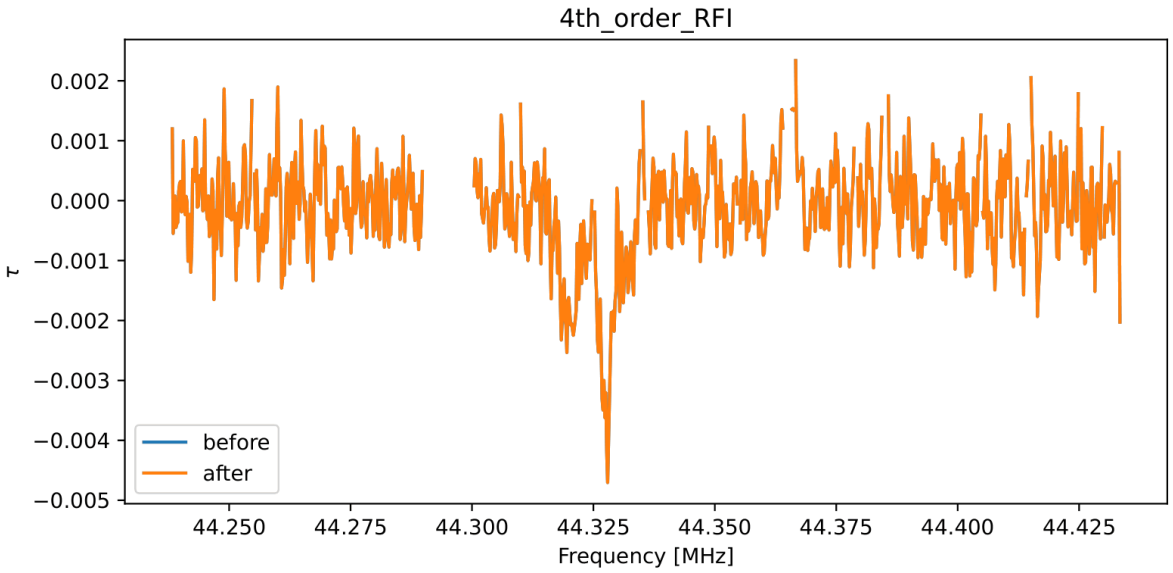


FIGURE 20 – Spectre de la sous-bande contenant la raie de transition du carbone pour $n = 529$, dans la bande 175 de la lane 0, provenant des données du 4 octobre 2019 de 16h29

Sur cette figure, nous remarquons des fluctuations rapides (le bruit) ainsi que deux pics marqués. Une estimation graphique des positions des pics permet de retrouver les fréquences : un premier à 44,318 MHz et un second plus fort à 44,326 MHz. À partir de la formule de Rydberg (formule 1), il est possible de retrouver la fréquence de la raie associée à un certain nombre quantique. Pour $n = 529$, nous estimons la fréquence de référence théorique de la transition $C\alpha$ pour ce nombre quantique, qui vaut 44,31881 MHz. Les pics que nous voyons sont décalés par rapport à la valeur de référence. Pour celui de gauche, en partant de la formule 2, nous trouvons la vitesse associée à ce décalage à 1,5 km/s. De la même façon, nous avons obtenu pour celui de droite 48,6 km/s. Ces écarts se rapprochent des valeurs des vitesses des nuages respectivement à 0 km/s et -47 km/s (la vitesse étant une grandeur algébrique et le signe représentant le sens du déplacement). En reproduisant le même procédé pour d'autres sous-bandes, nous retrouvons les mêmes décalages de fréquence/vitesse. Ceux-ci s'expliquent, en fait, par le mouvement des nuages le long de la ligne de visée. Cet effet Doppler provoque ainsi un décalage en fréquence des raies de recombinaison du carbone, proportionnel à la vitesse radiale des nuages.

Sur la sous-bande précédente, nous nous attendions à avoir trois pics, un par nuage, cependant, nous n'en distinguions que deux. Sur la figure 21 ci-dessous, nous observons la bande de 44,225 MHz à 44,450 MHz où la sous-bande mise en évidence par sa teinte grise représente la sous-bande 175 que nous évoquions juste au-dessus. De plus, cette figure nous montre aussi que les pics des nuages à -38 et -47 km/s sont très rapprochés, ce qui coïncide avec notre impossibilité à les distinguer, à l'échelle de la sous-bande.

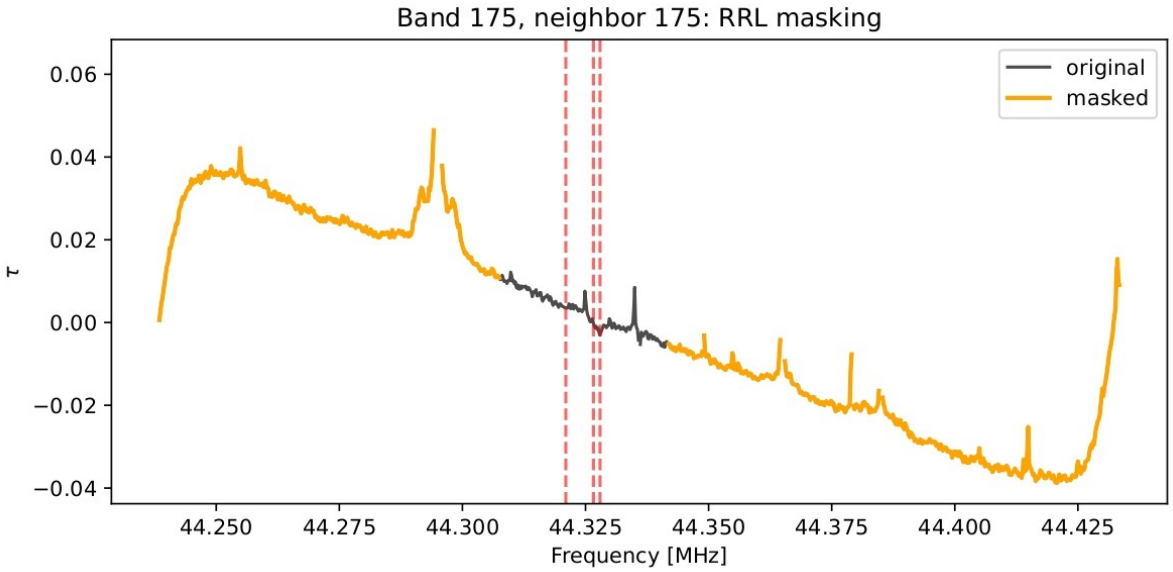


FIGURE 21 – Spectre de la bande 175 complète, où sont mis en avant les positions des absorptions des raies de transition du carbone pour $n = 529$ par les différents nuages au niveau de la sous-bande étudiée au-dessus.

À première vue, le bruit semble encore élevé sur la sous-bande et au niveau de la bande 175 de la figure 20, mais en mesurant, nous remarquons que son amplitude vaut environ 0,002 de profondeur optique, ce qui est relativement faible par rapport à l'amplitude des raies. En outre, la comparaison avec celui de l'article scientifique de référence pour ce stage, nous mène à la conclusion que notre rapport S/N est plus faible. Ce résultat est en fait logique, car dans ce papier, Lucie CROS a utilisé plus de blocs d'observations, elle a donc plus de données, et le bruit a été baissé d'un facteur supérieur au nôtre lors des étapes de calcul de moyennes.
La suite du processus de traitement permettra d'accroître notre ratio. À cette étape, nous pourrions questionner la nature des pics que nous avons automatiquement considérés en tant que signal du $C\alpha$. Leurs positions, couplées à la règle des 3xRMS soutiennent nos déductions. En effet, nous savions où les raies étaient attendues donc en trouvant un pic dans les alentours, l'hypothèse d'avoir détecté un signal devient naturelle. De plus, l'amplitude des pics étant 3 fois supérieure au RMS nous permet de confirmer cela.

Les étapes de Time Averaging et de Stacking nous procurent des spectres dont le rapport S/N est optimisé, et dont l'intensité des signaux est amplifiée. Nous pouvons le voir sur la figure 22 qui suit.

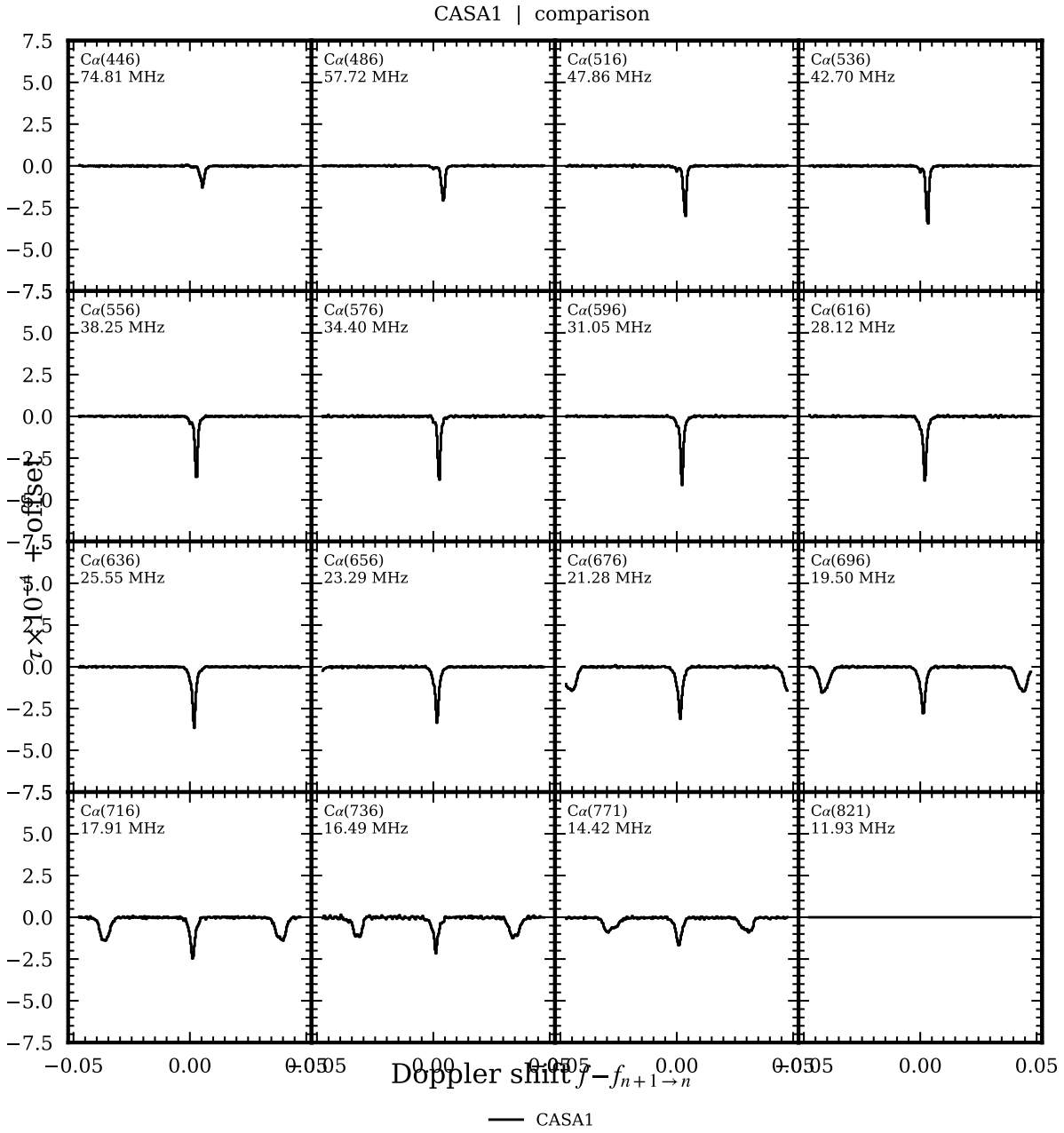


FIGURE 22 – Spectre des bandes les plus qualitatives après les trois premières étapes de réduction des données.

Nous apercevons bien le signal piqué aux fréquences voulues, chaque carré correspondant à une transition de $C\alpha$ à une fréquence donnée. La raison pour laquelle il y a plusieurs signaux à très basses fréquences est que nous pouvons voir les pics d'une autre fréquence car ils sont très rapprochés. Nous observons qu'après application de toute la pipeline, le bruit a énormément diminué par rapport au signal. Le bruit n'est pas nul, mais l'échelle est très grande donc nous ne le distinguons quasiment plus. À partir d'ici, il ne reste plus qu'à faire correspondre un profil de Voigt à chaque composante du nuage pour obtenir tous les paramètres qui nous intéressent. Seulement, nous n'avons pas eu le temps de faire cela, et nous le ferons en juin. Nous avons

pour objectif d'achever notre étude des nuages de Cas A pour nous concentrer, ensuite, sur ceux d'Orion, dont les données seront prêtes à être traitées.

Revenons aux problèmes auxquels nous avons fait face durant toute cette procédure. Certaines bandes ne permettent pas d'obtenir de résultats fiables en raison de plusieurs facteurs. Pour certaines, la réduction des données ne pouvait être menée à son terme puisqu'elles étaient trop contaminées par les interférences radio. Pour d'autres, le problème provenait des bandes voisines inexploitables qui ont fait échouer l'étape de calcul de la médiane. De plus, pour certains blocs d'observations, les résultats étaient meilleurs. Les conditions d'observation ou le niveau des interférences radio ont pu varier selon les dates et les heures d'acquisition du télescope.

5 Conclusion

5.1 Résumé et Ouverture

Notre stage avait pour but final d'extraire les paramètres physiques des nuages sur la ligne de visée de Cassiopée A avec les données de NenuFAR, grâce à l'analyse des profils de Voigt évoqués en dernière partie. Autrement dit, nous devions aboutir à une caractérisation des nuages du milieu interstellaire en basse fréquence. Cette tâche complexe a nécessité une approche progressive.
Il a, tout d'abord, été nécessaire de nous familiariser avec le vocabulaire astrophysique ainsi qu'avec la physico-chimie du milieu interstellaire, notamment les différentes étapes du cycle de formation des étoiles.
Puis, nous avons été introduits aux deux traceurs essentiels qui sont revenus tout au long de notre étude : le HI et le CO. Ils nous ont permis d'identifier les nuages responsables des émissions en HI et CO, puis d'en déterminer leurs vitesses
L'étape clé de la démarche était la réduction des spectres, qui nécessitent cette détermination préalable des vitesses. Transformer ces observations brutes de NenuFAR en spectres nettoyés, moyennés temporellement en fréquence, nous a non seulement formés à la mise en confrontation de valeurs pratiques et théoriques. Il nous a également permis de remettre en question chaque résultat, de maîtriser rigoureusement les réglages mis en jeu, ainsi que d'analyser les figures obtenues de manière approfondie.

Si l'application à l'objet Cassiopée A a constitué un exemple formateur pour comprendre le bon cheminement menant à l'extraction des paramètres physiques des nuages, nous ne nous arrêterons pas ici. Nous pousserons son application plus loin, à des cas plus exotiques encore non traités à ce jour.

5.2 Ressentis, difficultés

Au cours de ce stage, nous avons eu la chance d'être plongés au cœur du monde de la recherche, aux côtés des chercheurs passionnés et bienveillants de l'équipe d'Astrophysique de l'ENS. Nous avons beaucoup apprécié notre immersion dans cette équipe très accueillante, qui nous a grandement aidés à nous familiariser avec le raisonnement scientifique ainsi qu'avec les outils nécessaires au bon déroulement de notre stage.
Nous en avons également acquis de nombreuses connaissances sur le milieu interstellaire, la formation des étoiles, et, plus généralement, dans le domaine de l'astrophysique.

De plus, nous avons pu observer les moments satisfaisants du quotidien d'un chercheur, ceux où les figures correspondaient à celles attendues et lorsque les données étaient cohérentes avec les valeurs théoriques. Mais nous avons aussi été confrontés à des instants d'échecs. Ces moments nous ont appris à approfondir la compréhension des raisonnements que l'on utilisait ainsi qu'à chercher dans chaque étape de nos méthodes pour trouver les origines de nos problèmes. Nous avons aussi appris à nous questionner sur nos résultats : comment sont-ils obtenus, à quel point sont-ils fiables ?
Finalement, cette expérience aura été très formatrice pour nous : nos connaissances se sont élargies et notre rigueur scientifique s'est aiguisée.

Références

[1] *ABELL 1914 – 3593*. Msu.edu, 2026. URL : https://web.pa.msu.edu/astro/MC2/accept/clusters/3593.html (visité le 10/06/2026).

[2] J. A. Acosta-Pulido et al. "The redshift and broad-band spectral energy distribution of NRAO 150". In : *Astronomy and Astrophysics* 519 (sept. 2010), A5. DOI : 10.1051/0004-6361/200913953. URL : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2010/11/aa13953-09.pdf (visité le 10/06/2026).

[3] Lucie Cros et al. "Observations of carbon radio recombination lines with the NenuFAR telescope : I. Cassiopeia A and Cygnus A". In : *Astronomy & Astrophysics* 701 (2025), A148. ISSN : 1432-0746. DOI : 10.1051/0004-6361/202555085. URL : http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202555085.

[4] *Explore | SKAO*. www.skao.int. URL : https://www.skao.int/en.

[5] N. Flagey et al. "Water Absorption in Galactic Translucent Clouds : Conditions and History of the Gas Derived from Herschel/HIFI PRISMAS Observations". In : *Astrophysical Journal* 762.1, 11 (jan. 2013), p. 11. DOI : 10.1088/0004-637X/762/1/11. arXiv : 1211.0367 [astro-ph.GA].

[6] M. A. Gordon et R. L. Sorochenko. *Radio Recombination Lines. Their Physics and Astronomical Applications*. T. 282. 2002. DOI : 10.1007/978-0-387-09604-9.

[7] D. J. Hollenbach et A. G. G. M. Tielens. "Photodissociation regions in the interstellar medium of galaxies". In : *Reviews of Modern Physics* 71 (jan. 1999), p. 173-230. DOI : 10.1103/revmodphys.71.173. (Visité le 07/03/2023).

[8] *Homepage-EN - NenuFAR*. NenuFAR, juin 2024. URL : https://nenufar.obs-nancay.fr/ (visité le 03/06/2026).

[9] *Ned Wright's Javascript Cosmology Calculator*. www.astro.ucla.edu. URL : https://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html.

[10] *Orion Bar (NIRCam Image) - NASA Science*. NASA Science, juin 2023. URL : https://science.nasa.gov/asset/webb/orion-bar-nircam-image/.

[11] F. Salgado et al. "Low-frequency Carbon Radio Recombination Lines. II. The Diffuse Interstellar Medium". In : *Astrophysical Journal* 837.2, 142 (mars 2017), p. 142. DOI : 10.3847/1538-4357/aa5d9a. arXiv : 1609.07159 [astro-ph.GA].

[12] Contributeurs aux projets Wikimedia. *énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome*. Wikipedia.org, juill. 2005. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_d%27ionisation (visité le 10/06/2026).

[13] Contributeurs aux projets Wikimedia. *formation des atomes neutres par association des électrons et des noyaux atomiques, précédemment indépendants les uns des autres*. Wikipedia.org, oct. 2006. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Recombinaison_(cosmologie) (visité le 10/06/2026).

[14] Contributeurs aux projets Wikimedia. *radiotéléscope*. Wikipedia.org, juill. 2018. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/NenuFAR (visité le 03/06/2026).

[15] Contributeurs aux projets Wikimedia. *rémanent de supernova*. Wikipedia.org, oct. 2023. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_de_l%27%C3%89ridan (visité le 10/06/2026).

A Démonstrations

Le bruit est une variable aléatoire, donc pour étudier son évolution lors du Stacking, nous regardons celle de sa variance et de son écart-type. Si on note ainsi V_{total} la variance, et σ_i les écarts types de chacune des sous-bandes, on a, pour le spectre final, comme les bruits sont indépendants

$$V_{\text{total}} = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \cdots + \sigma_N^2 = N \times \sigma^2$$

car ils sont tous identiquement distribués. On a donc

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{V_{\text{total}}} = \sqrt{N \times \sigma^2} = \sqrt{N} \times \sigma$$

On a donc

$$\left(\frac{\text{Signal}}{\text{Bruit}}\right)_{\text{total}} = \frac{\text{Signal total}}{\sigma_{\text{total}}} = \frac{N \times S}{\sqrt{N} \times \sigma}$$

en notant S le signal.

$$\left(\frac{\text{Signal}}{\text{Bruit}}\right)_{\text{total}} = \sqrt{N} \times \left(\frac{S}{\sigma}\right)$$

Le rapport S/N est donc proportionnel au rapport initial du signal sur son écart-type multiplié par $\sqrt{N}$. Si le bruit n'était pas indépendant, en effectuant le Stacking, nous ferions augmenter le bruit dégradant la qualité du spectre final.